



NCC मैप रीडिंग – पूरा रोडमैप



1



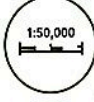
LEVEL 1: बुनियादी बातें (Zero to Basic)



मैप और इसके प्रकार



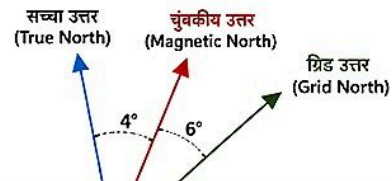
परंपरागत चिन्ह
(Conventional Signs)



स्केल और दूरी मापन



तीन प्रकार के उत्तर
(True North, Magnetic North, Grid North)



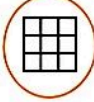
2



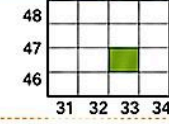
LEVEL 2: मध्यम स्तर (Basic to Medium)



सर्विस प्रोट्रेक्टर और
प्रिजमैटिक कम्पास



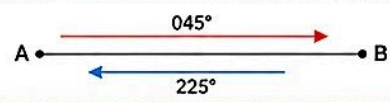
ग्रिड संदर्भ (4-अंकीय और
6-अंकीय)



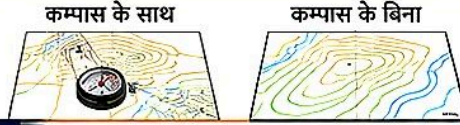
4-अंकीय संदर्भ: 3247
6-अंकीय संदर्भ: 323471



बेयरिंग (आगे और पीछे
का बेयरिंग)



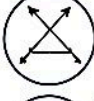
मैप सेट करना
(कम्पास के साथ/बिना)



3



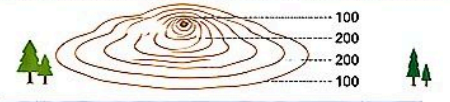
LEVEL 3: एडवांस स्तर (Medium to Advanced)



अपना स्थान ज्ञात करना
(रिसेकशन / इंटरसेकशन)



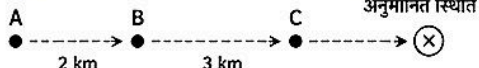
कंटूर लाइन और
रिलीफ विशेषताएँ



नाइट मार्च चार्ट और
नेविगेशन



डेड रेकनिंग तकनीक



★ सीखें • समझें • अभ्यास करें • सफल हों ★

MAP READING — LEVEL 1: WHAT IS A MAP?



A



What is a Map?



Scale (पैमाना)
0 500 1000 1500 2000 km

मैप (मानचित्र) पृथ्वी की सतह या उसके किसी हिस्से का एक निश्चित पैमाने (Scale) पर समतल कागज़ पर खींचा गया एक आनुपातिक चित्र (flat representation) होता है।

B



Limitations of a Map



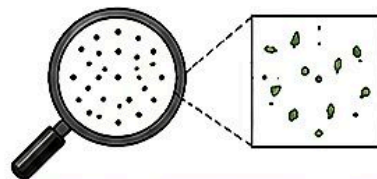
1 समतल धरातल की मजबूरी

पृथ्वी गोल है, कागज़ समतल है —
इसलिए विकृति (distortion) आती है



2 समय की सीमा

मैप सर्वक्षण के समय की स्थिति
दिखाता है, नई चीज़ें नहीं दिखातीं



3 सभी विवरण न समाना

हर छोटी वस्तु मैप पर नहीं
दिखाई जा सकती

C



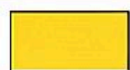
Color Codes on Map



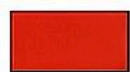
जल स्रोत (नदियाँ, झीलें, कुएँ, नहरें)



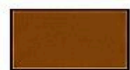
वनस्पति (जंगल, बाग, घास के मैदान)



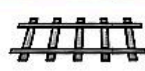
कृषि योग्य भूमि (खेती की ज़मीन)



मानव निर्मित संरचनाएँ (सड़कें, बस्तियाँ, गाँव, शहर)



धरातल की ऊँचाई और पहाड़ (Contour lines)



रेलवे लाइनें, टेलीफोन लाइनें, सीमाएँ, ग्रिड रेखाएँ



MAP READING — LEVEL 1: CONVENTIONAL SIGNS & SCALE



A



Conventional Signs (पारंपरिक चिह्न)

मैप पर ज़मीन की प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ों को दिखाने के लिए कुछ निश्चित प्रतीकों का उपयोग किया जाता है।

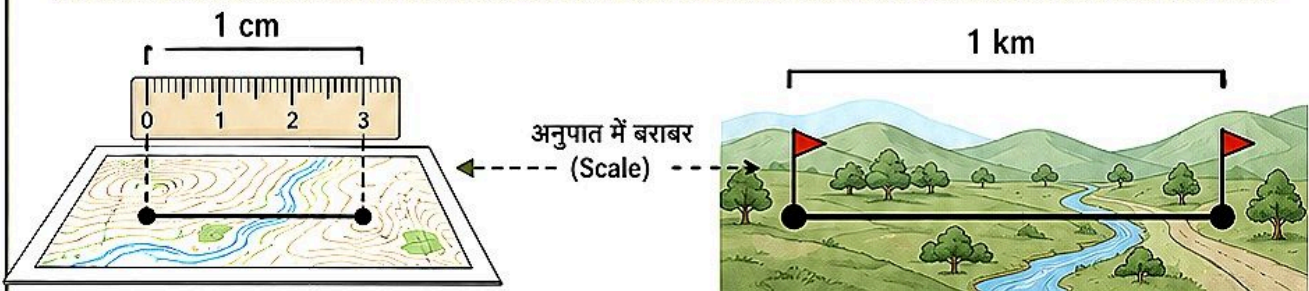
प्रतीक (Symbol)	नाम (Name)	विवरण (Meaning)
1	धार्मिक स्थल (मंदिर / मस्जिद / चर्च)	संबंधित धार्मिक प्रतीक का छोटा रेखाचित्र
2	ब्रॉड गेज रेलवे लाइन	समानांतर काली पटरियाँ, लंबवत धारियों सहित
3	पुलिस स्टेशन (PS) / पोस्ट ऑफिस (PO)	संक्षिप्त नाम अक्षरों में लिखा होता है
4	पक्का कुआँ / कच्चा कुआँ	नीला भरा गोला (पक्का) या नीला खाली घेरा (कच्चा)
5	कैंप / किला	लाल या काले रंग में विशेष ज्यामितीय आकृतियाँ

B



Scale (पैमाना) क्या है?

मैप पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और ज़मीन पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को स्केल (Scale) कहते हैं।

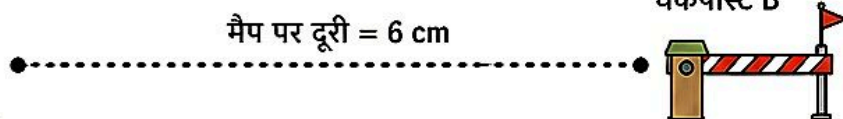


उदाहरण: मैप स्केल 1 cm = 1 km (यानि 1:100,000)



अभ्यास
प्रश्न

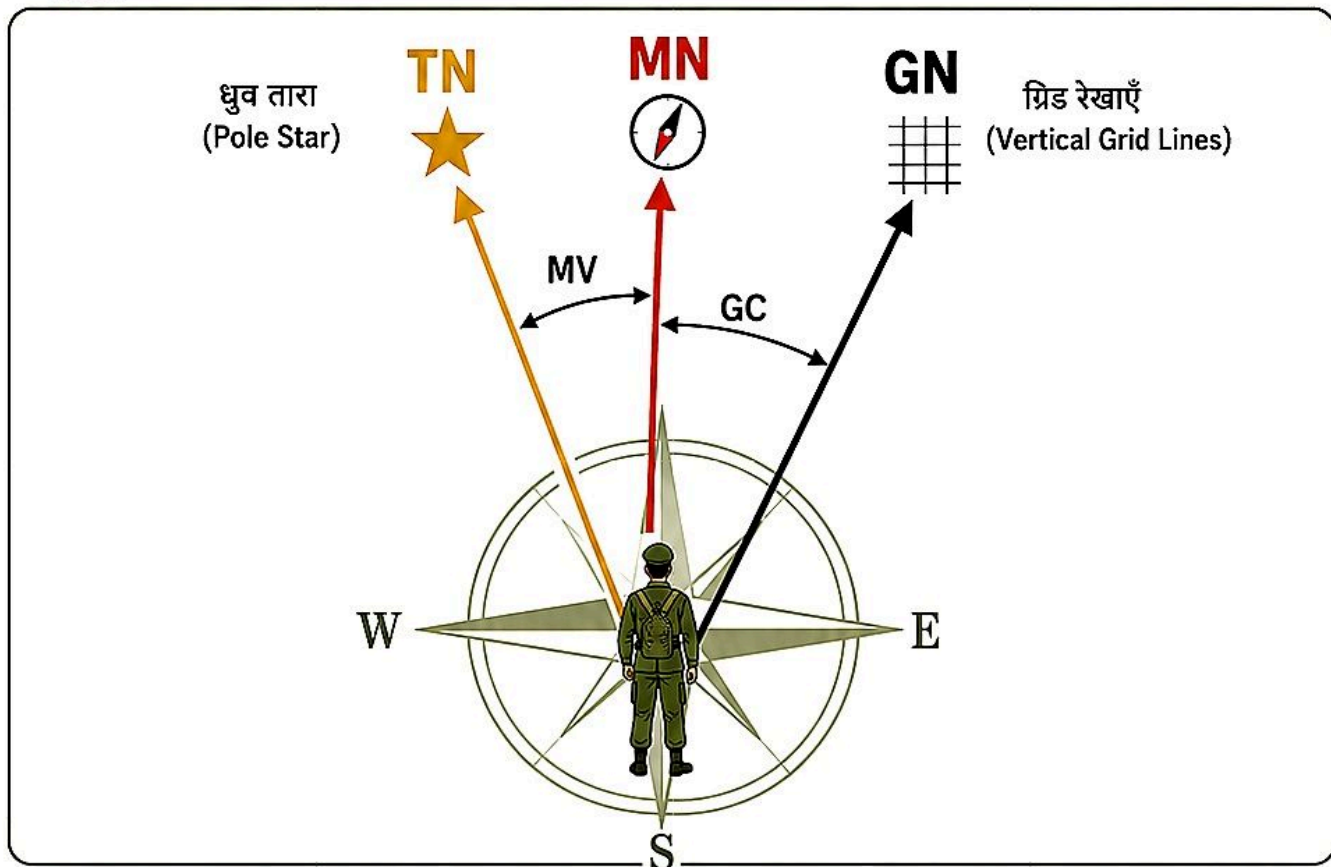
मान लीजिए आपके मैप का स्केल 2 cm = 1 km है। यदि मैप पर कैंप A और चेकपोस्ट B के बीच की दूरी रूलर से नापने पर 6 cm निकलती है, तो ज़मीन पर उनके बीच की वास्तविक दूरी कितने किलोमीटर होगी?



आपका उत्तर : _____ किलोमीटर



MAP READING — LEVEL 1: THREE TYPES OF NORTH



वास्तविक उत्तर (True North - TN)

यह पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की दिशा को दर्शाता है। यह ध्रुव तारे की दिशा में हमेशा स्थिर रहता है।



चुंबकीय उत्तर (Magnetic North - MN)

यह वह दिशा है जिसकी ओर कंपास की सुई हमेशा इशारा करती है। पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण यह स्थान थोड़ा बदलता रहता है।



ग्रिड उत्तर (Grid North - GN)

सैन्य नक्शों पर खींची गई लंबवत रेखाओं (Vertical Grid Lines) की दिशा को ग्रिड उत्तर कहते हैं।

इनके बीच के कोण (Angles)



Magnetic Variation (MV): True North और Magnetic North के बीच का कोण।



Grid Convergence (GC): True North और Grid North के बीच का कोण।



अभ्यास
प्रश्न

जब आप मैदान में हाथ में प्रिज़्मैटिक कंपास लेकर खड़े होते हैं, तो उसकी सुई इन तीनों में से किस उत्तर दिशा (TN, MN, या GN) की ओर इशारा करेगी?

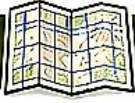




MAP READING — LEVEL 1: UNDERSTANDING GRID NORTH & ANGLES (DEEP DIVE)

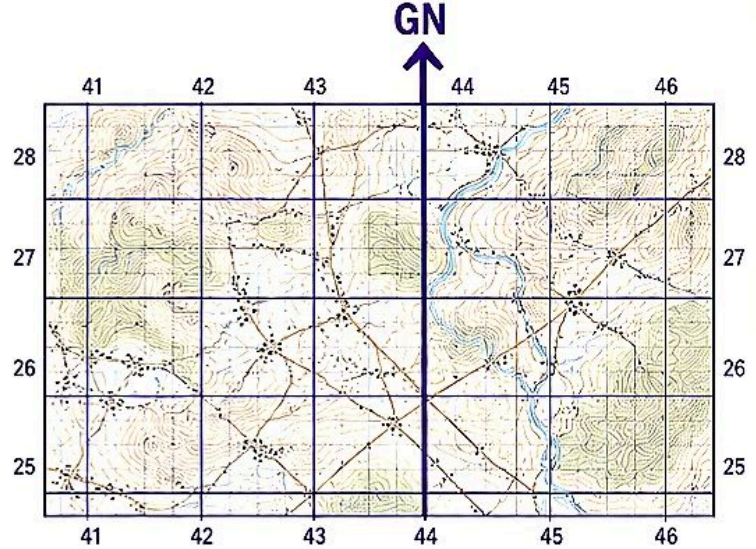


A



Grid North (GN) क्या है?

- जब आप कोई सैन्य नक्शा खोलते हैं, तो उस पर नीले या बैंगनी रंग के कई खाने (Squares) बने होते हैं।
- इन खानों को बनाने के लिए ऊपर से नीचे सीधी खड़ी रेखाएँ (Vertical Lines) खींची जाती हैं।
- ये खड़ी रेखाएँ सीधे मैप के ऊपरी हिस्से की ओर इशारा करती हैं।
- इन्हीं खड़ी रेखाओं द्वारा दिखाई जाने वाली दिशा को 'Grid North (GN)' कहते हैं।



B



सरल शब्दों में

Quick Comparison



True North (TN)
=
पृथ्वी का असली ध्रुव



Magnetic North (MN)
=
कंपास की सुई जिधर घूमे

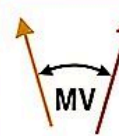
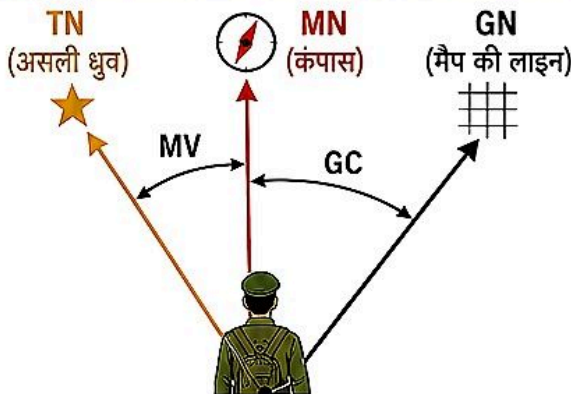


Grid North (GN)
=
मैप पर छपी सीधी लाइनों का उत्तर

C

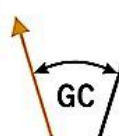


कोण (Angles) को ऐसे समझें



Magnetic Variation (MV):

असली उत्तर (TN) और कंपास वाले उत्तर (MN) के बीच का फर्क/कोण।



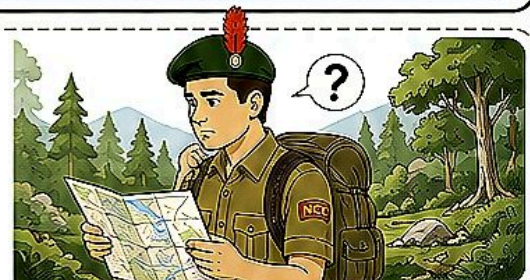
Grid Convergence (GC):

असली उत्तर (TN) और मैप की लाइनों वाले उत्तर (GN) के बीच का फर्क/कोण।



एक छोटा सा सवाल

अगर आप जंगल में खो गए हैं और आपके पास सिर्फ नक्शा है, तो आप उस नक्शे पर छपी खड़ी रेखाओं को देखकर किस उत्तर (TN, MN, या GN) की दिशा का पता लगा सकते हैं?



MAP READING —

LEVEL 1: SETTING THE MAP (मैप सेट करना)

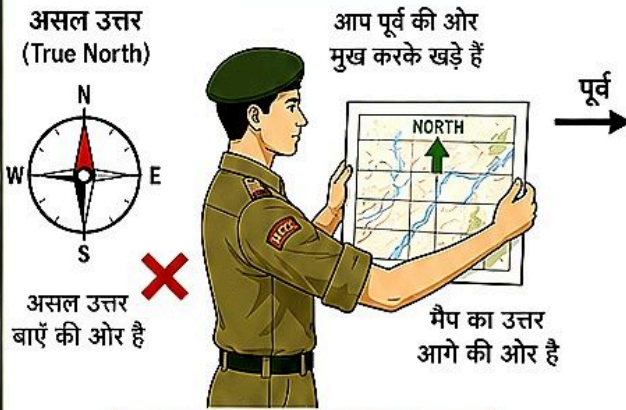


A



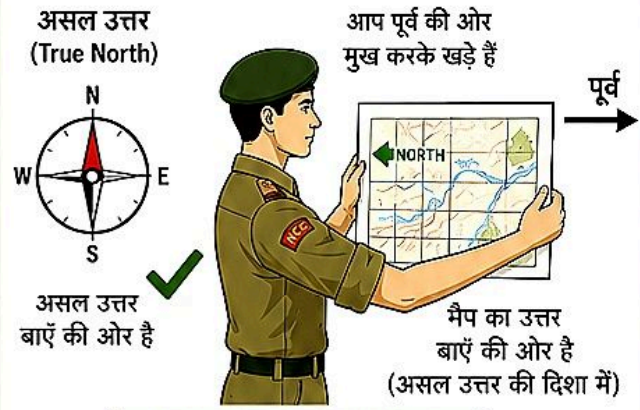
समस्या: सिर्फ मैप पकड़ने से दिशा का पता नहीं चलता!

✗ गलत तरीका



नतीजा: दिशा में भ्रम होगा!

✓ सही तरीका (Map Setting)



नतीजा: दिशा सही होगी!

B



मैप सेट करना (Setting the Map / Orienting the Map):

नक्शे को घुमाकर उसकी Grid Line को ज़मीन के असली North की सीध में रखना।

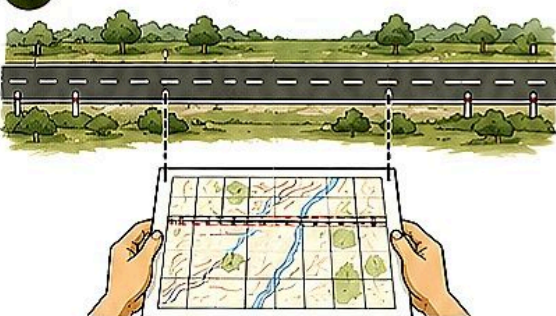
C



बिना कंपास के मैप सेट करना

1

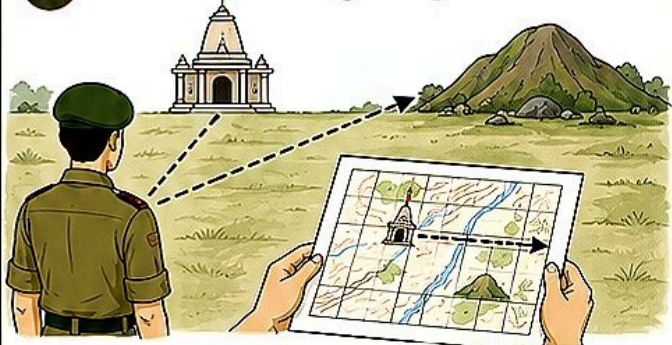
सीधी सड़क/रेलवे लाइन से



मैप को तब तक घुमाएँ जब तक मैप पर बनी सड़क की लाइन असली सड़क की दिशा के समानांतर न हो जाए।

2

दो प्रमुख वस्तुओं से



मैप को इस तरह घुमाएँ कि मैप में भी मंदिर सामने और पहाड़ी दाईं ओर दिखे।



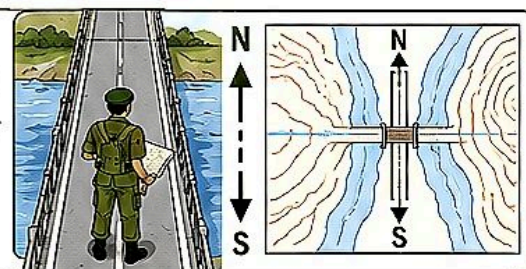
जैसे ही मैप ज़मीन से मिल जाता है, मैप की Grid North लाइनें अपने आप ज़मीन के उत्तर की ओर इशारा करने लगती हैं।

D



अभ्यास प्रश्न

मान लीजिए आप एक ऐसे पुल पर खड़े हैं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में बना है। मैप को सही तरीके से सेट करने के लिए आप मैप पर बने पुल के निशान को किस तरह रखेंगे?





MAP READING —

LEVEL 2: GRID REFERENCE (ग्रिड संदर्भ)



A



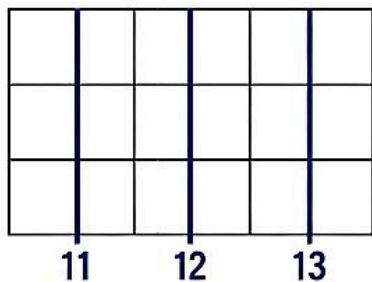
मैप पर किसी भी स्थान, दुश्मन की स्थिति या कैंप का सटीक पता बताने के लिए ग्रिड लाइन्स का उपयोग किया जाता है।

B



Easting & Northing Lines

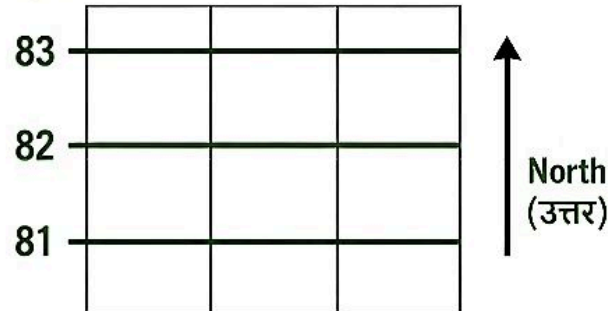
1 इस्टिंग लाइन्स (Easting Lines)



→ East (पूर्व)

ऊपर से नीचे (खड़ी रेखाएँ) —
पश्चिम से पूर्व की ओर नंबर बढ़ते हैं

2 नॉर्थिंग लाइन्स (Northing Lines)



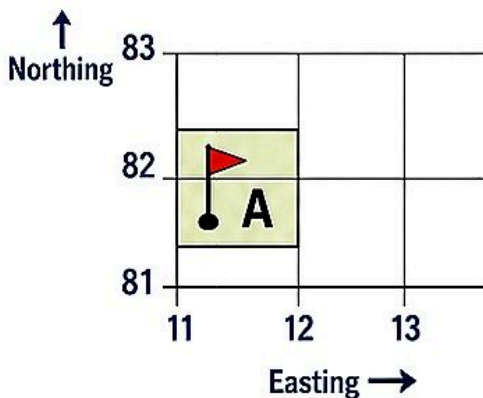
बाएँ से दाएँ (लेटी रेखाएँ) —
दक्षिण से उत्तर की ओर नंबर बढ़ते हैं

C



★ पहले घर में घुसो, फिर सीढ़ी चढ़ो ★
(First go Easting, then go Northing) —
पहले Easting नंबर, फिर Northing नंबर लिखा जाता है।

D



4-Figure Grid Reference

बॉक्स A की बाईं ओर वाली Easting लाइन = 11

बॉक्स A के नीचे वाली Northing लाइन = 82

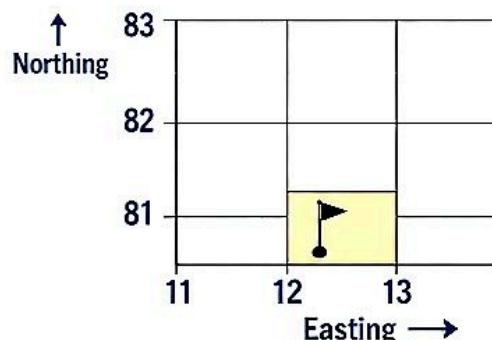
तो बॉक्स A का 4-Figure GR होगा =

★ **1182** ★



अभ्यास
प्रश्न

ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यदि कोई पोस्ट Easting रेखा 12 और Northing रेखा 81 के मिलने से बनने वाले बॉक्स में है, तो उस पोस्ट का 4-Figure GR क्या होगा?





MAP READING — LEVEL 2: UNDERSTANDING 4-FIGURE GRID REFERENCE (DEEP DIVE)



A



ग्रिड रेफरेंस (GR) कुछ और नहीं, बस मैप पर बने किसी डिब्बे (Square Box) का पता (Address) होता है।

B



मैप की दो तरह की लाइनें



खड़ी लाइनें (Easting Lines)

ऊपर से नीचे खींची होती हैं।
नंबर बाएँ से दाएँ (East की तरफ)
बढ़ते हैं — जैसे 11, 12, 13, 14।

11 12 13 14 → East (पूर्व)



लेटी लाइनें (Northing Lines)

नीचे से ऊपर खींची होती हैं।
नंबर नीचे से ऊपर (North की तरफ)
बढ़ते हैं — जैसे 81, 82, 83, 84।

84
83
82
81
North (उत्तर)

C

1 बाईं तरफ की खड़ी लाइन = 11

2 नीचे की लेटी लाइन = 82



11 + 82 = 1182 ✓ (डिब्बा 1 का 4-Figure GR)

D



★ पहले घर में घुसो, फिर सीढ़ी चढ़ो ★



1 पहले ज़मीन पर आगे बढ़ो (बाएँ से दाएँ खड़ी लाइन का नंबर लो)



2 फिर ऊपर सीढ़ी चढ़ो (नीचे से ऊपर लेटी लाइन का नंबर लो)



अभ्यास प्रश्न

ऊपर बने चित्र को देखकर बताइए कि 'डिब्बा 4' का 4-Figure GR क्या होगा?

- डिब्बा 4 के बाईं तरफ की खड़ी लाइन कौन सी है?
- डिब्बा 4 के नीचे की लेटी लाइन कौन सी है?



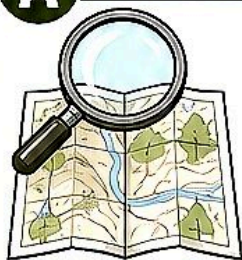
MAP READING —

LEVEL 2: 6-FIGURE GRID REFERENCE



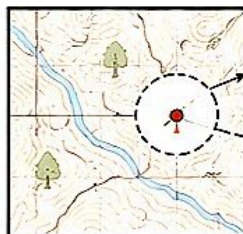
A

क्यों 6-Figure GR?

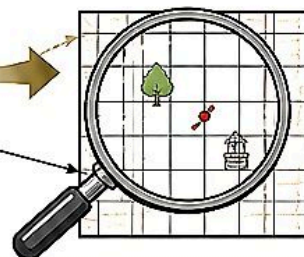


4-फिगर ग्रिड आपको $1 \text{ km} \times 1 \text{ km}$ का पूरा एक बड़ा डिब्बा बताता है। लेकिन अगर उस बड़े डिब्बे के अंदर किसी खास पेड़ 🌳 या कुएँ 🏠 की बिल्कुल सटीक जगह बतानी हो, तो हम 6-Figure GR का उपयोग करते हैं।

$1 \text{ km} \times 1 \text{ km}$
(4-Figure Box)



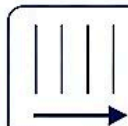
अंदर की सटीक जगह
(6-Figure Reference)



B

तरीका (The Method)

उस बड़े डिब्बे के अंदर की जगह को 10 बराबर भागों (0 से 9) में बाँट लेते हैं:



बाएँ से दाएँ
(Easting) 10 भाग



नीचे से ऊपर
(Northing) 10 भाग

C

समझें कैसे पढ़ें (Example)



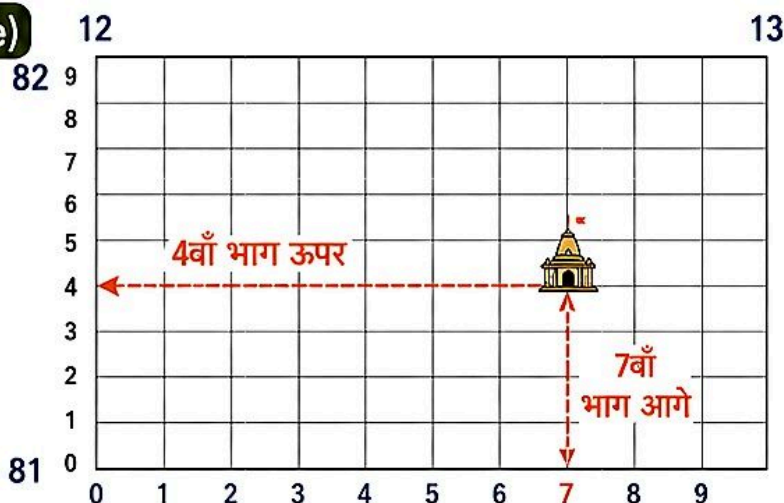
बड़ा डिब्बा =
 $1 \text{ km} \times 1 \text{ km}$



अंदर 10×10 भाग



मंदिर की स्थिति:
Easting भाग = 7
Northing भाग = 4



लिखने का तरीका
(How to Write)

Easting: 12 (लाइन) + 7 (अंदर के भाग) = **127**

Northing: 81 (लाइन) + 4 (अंदर के भाग) = **814**

★ मंदिर 🏠

का 6-Figure GR = **127814** ★

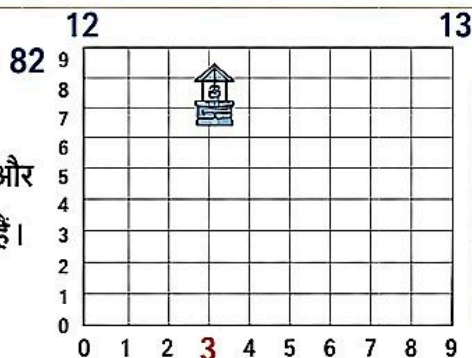


अभ्यास
प्रश्न

मान लीजिए उसी डिब्बे (1281) में एक पानी का कुआँ 🏠 है, जो:

- लाइन 12 से आगे 3 भाग की दूरी पर है, और
- लाइन 81 से ऊपर 8 भाग की ऊँचाई पर है।

इस कुएँ का 6-Figure GR क्या होगा?



याद रखें:
पहले Easting
(बाएँ से दाएँ),
फिर Northing
(नीचे से ऊपर)



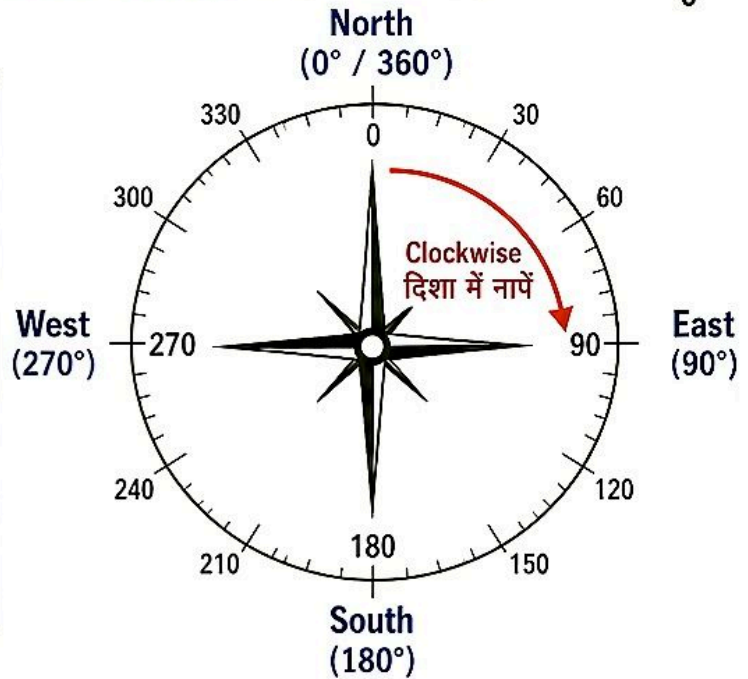
MAP READING — LEVEL 2: BEARING (बेयरिंग)



A क्या है बेयरिंग?



किसी भी स्थान से उत्तर दिशा (North) को आधार मानकर, घड़ी की सुई की दिशा में (Clockwise) किसी लक्ष्य (Target) तक मापे गए कोण (Degree) को बेयरिंग कहते हैं। इसका मान हमेशा 0° से 360° के बीच होता है।



B Forward Bearing & Back Bearing



आपकी स्थिति



Forward Bearing (FB):

आपकी स्थिति से लक्ष्य की ओर देखी गई बेयरिंग



Back Bearing (BB):

लक्ष्य से वापस आपकी स्थिति की ओर देखी गई बेयरिंग



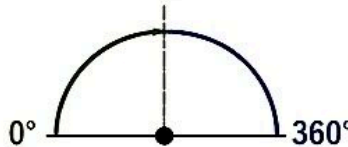
लक्ष्य (Target)

C बैक बेयरिंग (BB) का गोल्डन नियम

यदि $FB < 180^\circ$

$$BB = FB + 180^\circ$$

180°



यदि $FB > 180^\circ$

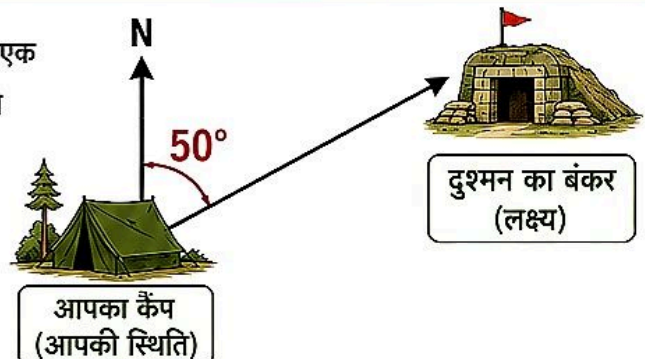
$$BB = FB - 180^\circ$$



अभ्यास प्रश्न

मान लीजिए आप एक कैंप पर खड़े हैं और सामने एक दुश्मन के बंकर की फॉरवर्ड बेयरिंग (FB) आपने कंपास से नापी, जो 50° आई।

उस बंकर से वापस आपके कैंप की बैक बेयरिंग (BB) क्या होगी?





MAP READING — LEVEL 2: KEY INSTRUMENTS (मुख्य उपकरण)



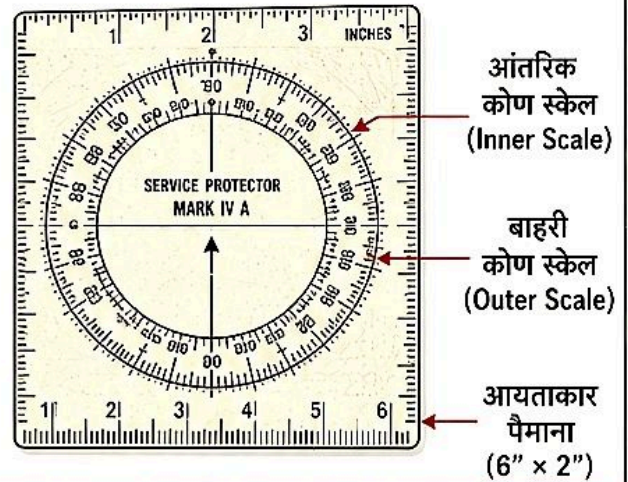
A  मैप रीडिंग और नेविगेशन में दो उपकरण सबसे ज़्यादा काम आते हैं:

1  लिक्विड प्रिज़्मैटिक कंपास
(Liquid Prismatic Compass)



मुख्य कार्य: ज़मीन पर दिशा और बेयरिंग मापने के लिए

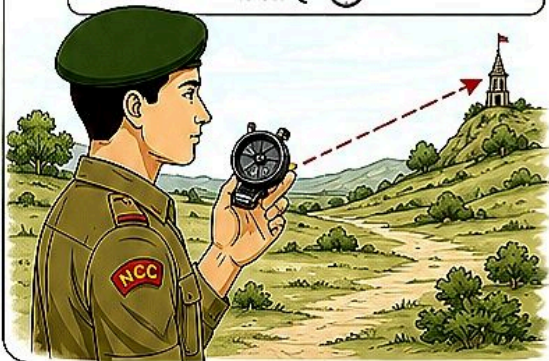
2  सर्विस प्रोटेक्टर
(Service Protector - Mark IV A)



मुख्य कार्य: मैप पर ग्रिड बेयरिंग नापने और खींचने के लिए

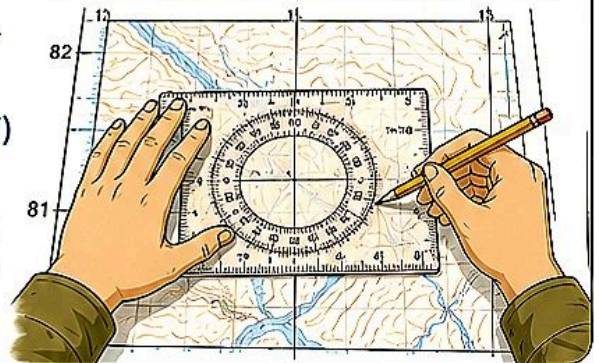
B दोनों उपकरणों का आपसी संबंध

ज़मीन पर:
कंपास से Magnetic Bearing (MB)
नापते हैं 



↔
Magnetic
Variation (MV)
जोड़ें/घटाएँ
(Conversion
of Bearing)

मैप पर:
सर्विस प्रोटेक्टर से Grid Bearing (GB)
नापते हैं 



?

अभ्यास
प्रश्न

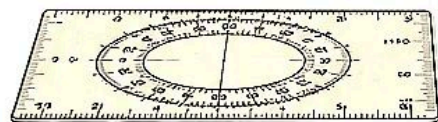
यदि आप मैप पर किसी पेंसिल से लाइन खींचकर दो बिंदुओं के बीच का कोण (Bearing) नापना चाहते हैं, तो आप किस उपकरण (कंपास  या सर्विस प्रोटेक्टर ) का उपयोग करेंगे?

A कंपास



या

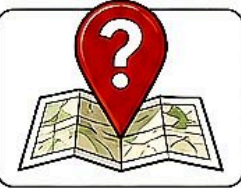
B सर्विस प्रोटेक्टर



MAP READING – LEVEL 3: RESECTION METHOD (रिसेक्शन विधि)



A



मान लीजिए आप किसी अनजान जगह पर खड़े हैं और आपको पता नहीं कि मैप पर आप कहाँ हैं। इसे ढूँढने के लिए रिसेक्शन (Resection) का उपयोग किया जाता है।

B

रिसेक्शन की 5 स्टेप प्रक्रिया (5-Step Process)

चरण 1



ज़मीन पर कोई दो जाने-पहचाने निशान चुनें जो मैप पर भी मौजूद हों (जैसे एक मंदिर 🏛️ और एक पहाड़ी 🏔️)।

चरण 2



कंपास से अपनी जगह से मंदिर की बेयरिंग (Forward Bearing) नापें।

चरण 3



उस बेयरिंग की बैक बेयरिंग (Back Bearing) निकालें।

चरण 4



सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से मैप पर मंदिर से उस बैक बेयरिंग की एक सीधी लाइन खींचें।

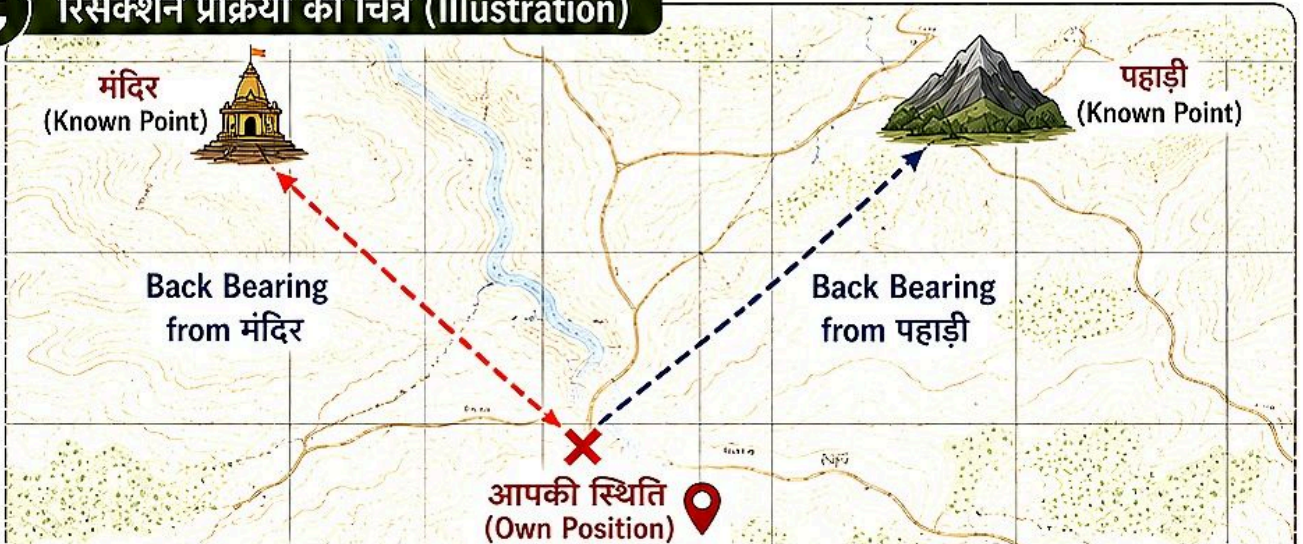
चरण 5



यही प्रक्रिया पहाड़ी के साथ भी दोहराएँ।

C

रिसेक्शन प्रक्रिया का चित्र (Illustration)



जहाँ ये दोनों रेखाएँ एक-दूसरे को काटेंगी, वही मैप पर आपकी स्थिति होगी।



अभ्यास प्रश्न

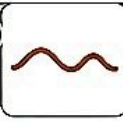
मान लीजिए आपको ज़मीन पर एक दूर स्थित टावर 🗼 दिखता है, जिसकी Forward Bearing आपने 80° नापी। मैप पर उस टावर से अपनी तरफ रेखा खींचने के लिए आपको उसकी Back Bearing की ज़रूरत होगी। वह Back Bearing कितनी होगी?



MAP READING — LEVEL 3: CONTOUR LINES & NIGHT MARCH (कंटूर रेखाएँ)



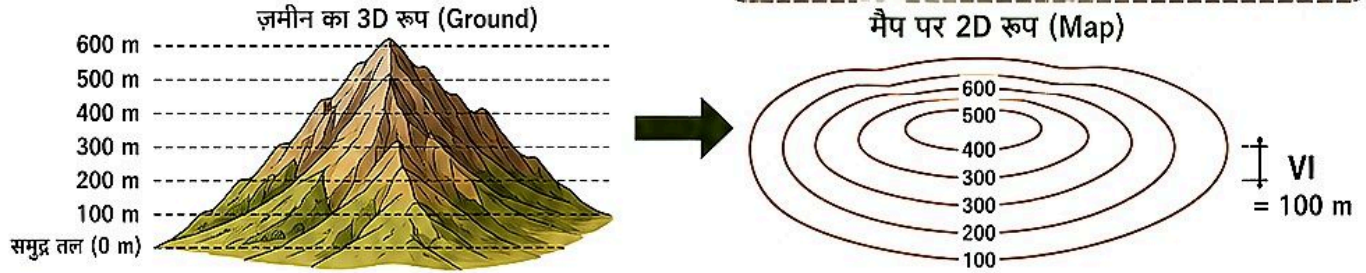
A



कंटूर रेखा क्या है?

मैप समतल (2D) होता है, लेकिन ज़मीन पर पहाड़, घाटियों और ढलान (3D) होते हैं। इन्हें मैप पर दिखाने के लिए कंटूर रेखाओं का उपयोग किया जाता है।

समुद्र तल (Mean Sea Level) से समान ऊँचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक भूरी रेखाओं को कंटूर रेखा कहते हैं। दो लगातार कंटूर रेखाओं के बीच की ऊँचाई के अंतर को Vertical Interval (VI) कहते हैं।

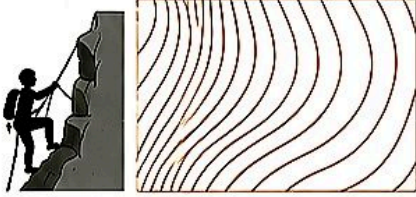


B



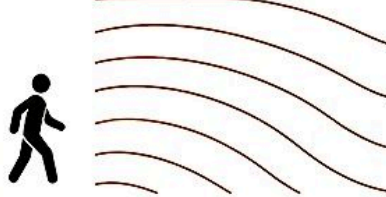
कंटूर रेखाओं से ढलान की पहचान (Identifying Slope from Contour Lines)

1 खड़ी ढलान (Steep Slope)



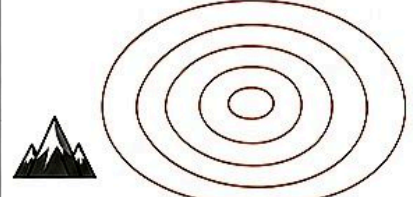
पहाड़ बहुत सीधा/तीखा है

2 धीमी ढलान (Gentle Slope)



चढ़ाई आसान और मंद है

3 पहाड़ी की चोटी (Hill Top / Peak)



रेखाएँ गोल छल्लों में अंदर की ओर बढ़ें

C



रात का मार्च और डेड रेकनिंग (Night March & Dead Reckoning)

रात में जब दूर के निशान नहीं दिखते, तब केवल कंपास और कदमों की गिनती (Pacing) से रास्ता तय किया जाता है।

1 Night March Chart



LEG	BEARING (°)	DISTANCE (PACES)
1	045°	600
2	090°	800
3	135°	700
4	180°	500
TOTAL		

मार्च शुरू करने से पहले विभिन्न चरणों (legs), उनकी बेयरिंग और दूरी (कदमों में) का चार्ट तैयार किया जाता है।

2 Pacing



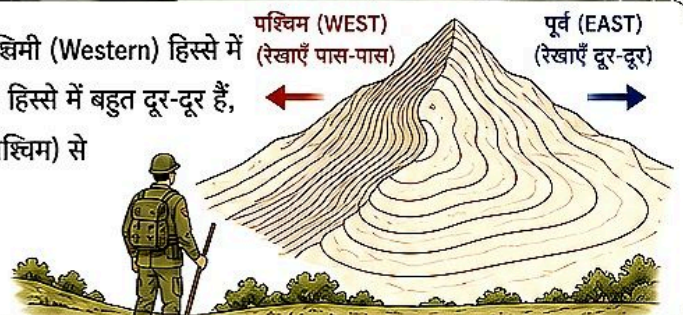
100 मीटर की दूरी तय करने में लगभग 120 से 130 सामान्य कदम (Paces) लगते हैं।

120-130 कदम = 100m



अभ्यास प्रश्न

यदि आप मैप पर देख रहे हैं कि किसी पहाड़ के पश्चिमी (Western) हिस्से में कंटूर रेखाएँ बहुत पास-पास हैं और पूर्वी (Eastern) हिस्से में बहुत दूर-दूर हैं, तो एक पैदल सैनिक के लिए किस दिशा (पूर्व या पश्चिम) से चढ़ना अधिक आसान और सुरक्षित होगा?





MAP READING – संपूर्ण सारांश (Complete Recap)



आपने मैप रीडिंग को बुनियादी से लेकर
एडवांस स्तर तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है!

1



स्तर 1: Basic

✓ मैप के प्रकार, रंग, संकेत, स्केल
और 3 प्रकार के North

★ TN (ध्रुव), MN (कंपास), GN (मैप लाइन) ★



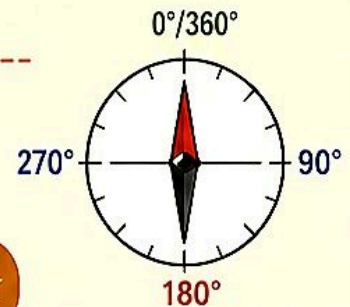
2



स्तर 2: Medium

✓ 4 & 6-Figure GR,
Forward & Back Bearing,
Service Protector

★ पहले Easting फिर Northing;
 $\pm 180^\circ$ का नियम ★



3



स्तर 3: Advanced

✓ Resection विधि, Contour Lines,
Night March Chart

★ Back bearing का कटाव बिंदु;
रेखाओं की दूरी से ढलान की पहचान ★



अब आप मैप का आत्मविश्वास
के साथ पढ़ सकते हैं!



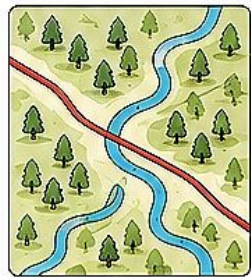


उत्तर कुंजी (Answer Key)

— सभी अभ्यास प्रश्नों के हल —

★ ★ ★

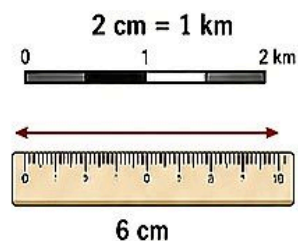
1 (Page 2 — Color Codes)



Q प्रश्न: हरा क्षेत्र + नीली घुमावदार रेखा + लाल सीधी रेखा

A उत्तर: यह इलाका जंगल/वनस्पति (हरा) है, जिसके बीच से एक नदी (नीली घुमावदार रेखा) बहती है और एक पक्की सड़क (लाल सीधी रेखा) गुजरती है।

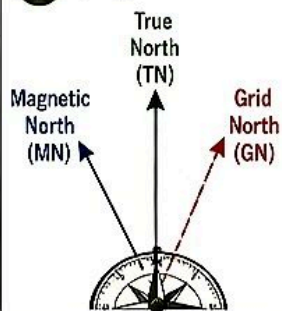
2 (Page 3 — Scale)



Q प्रश्न: स्केल 2cm=1km, नक्शे पर दूरी 6cm

A उत्तर:
 $6 \text{ cm} \div 2 \text{ cm} \times 1 \text{ km} = 3 \text{ km}$

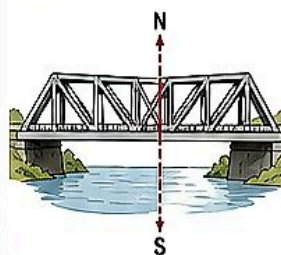
3 (Page 4 — Three North)



Q प्रश्न: प्रिज़्मैटिक कंपास की सुई किस North की ओर इशारा करेगी?

A उत्तर:
Magnetic North (MN) की ओर

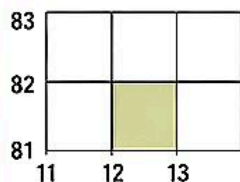
4 (Page 6 — Setting the Map)



Q प्रश्न: उत्तर-दक्षिण पुल पर मैप कैसे सेट करें?

A उत्तर:
मैप को इस तरह घुमाएँ कि मैप पर बना पुल का निशान भी ठीक उसी दिशा (उत्तर-दक्षिण) में सीधा दिखे जिस दिशा में असली पुल बना है।

5 (Page 7 — Grid Reference intro)



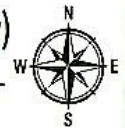
Q प्रश्न: Easting 12, Northing 81 वाले बॉक्स का 4-Figure GR?

A उत्तर:
1281



उत्तर कुंजी (Answer Key)

— सभी अभ्यास प्रश्नों के हल —



★ ★ ★

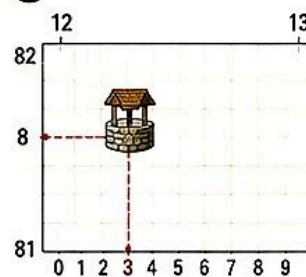
6 (Page 8 — 4-Figure Deep Dive)



Q प्रश्न: डिब्बा 4 का 4-Figure GR?

A उत्तर:
डिब्बा 4 के बाईं तरफ की लाइन = 12, नीचे की लाइन = 81
→ **GR = 1281**

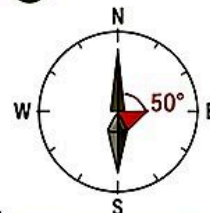
7 (Page 9 — 6-Figure GR)



Q प्रश्न: कुआँ, लाइन 12 से 3 भाग आगे, लाइन 81 से 8 भाग ऊपर

A उत्तर:
Easting: $12 + 3 = 123$
Northing: $81 + 8 = 818$
→ 6-Figure GR = **123818**

8 (Page 10 — Bearing)



Q प्रश्न: FB=50°, Back Bearing क्या होगी?

A उत्तर:
चूंकि $FB < 180^\circ$, इसलिए
 $BB = 50^\circ + 180^\circ = 230^\circ$

9 (Page 11 — Instruments)



Q प्रश्न: मैप पर पेंसिल से कोण नापने के लिए कौन सा उपकरण?

A उत्तर:
सर्विस प्रोटेक्टर (Service Protector) — क्योंकि यह मैप (कागज) पर काम है, ज़मीन पर नहीं।

10 (Page 12 — Resection)



Q प्रश्न: टावर की FB=80°, Back Bearing क्या होगी?

A उत्तर:
चूंकि $FB < 180^\circ$, इसलिए
 $BB = 80^\circ + 180^\circ = 260^\circ$

11 (Page 13 — Contour/Slope)



Q प्रश्न: पश्चिम में पास-पास रेखाएँ, पूर्व में दूर-दूर रेखाएँ — किस तरफ से चढ़ना आसान?

A उत्तर:
पूर्वी (Eastern) दिशा से — क्योंकि वहाँ रेखाएँ दूर-दूर हैं, यानी ढाली (Gentle Slope) है, जो चढ़ने में आसान और सुरक्षित है।